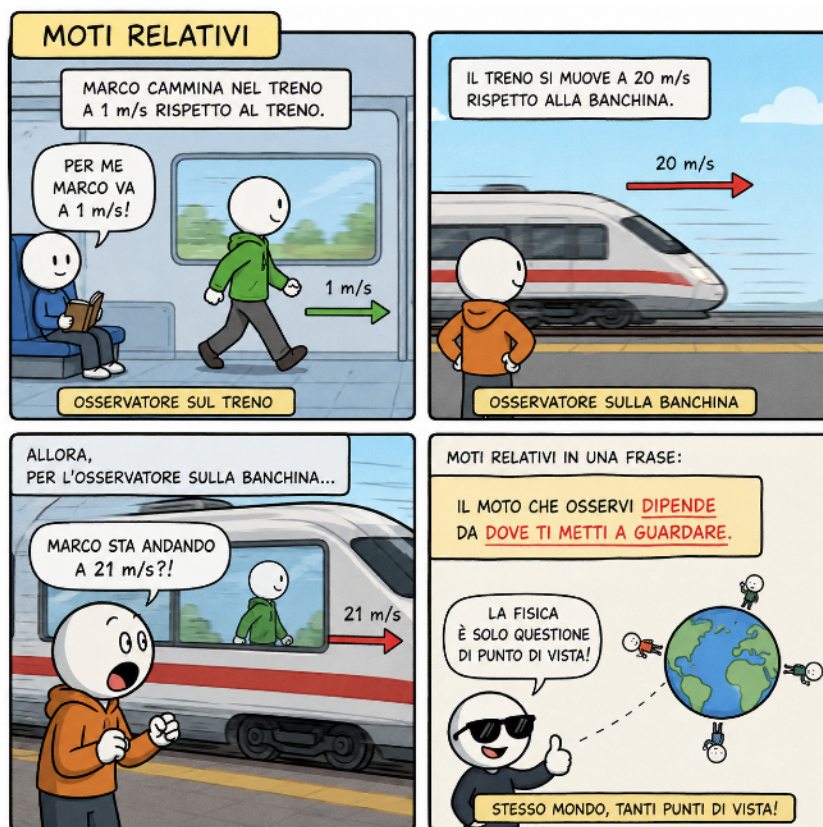


MOTI RELATIVI



DA LEGGERE A TEMPO PERSO - PREFAZIONE SEMPLICE

Quando osservi un corpo che si muove, il moto che vedi dipende da **dove ti metti a guardarlo**.

Una persona cammina dentro il treno.

Per una persona seduta sul treno, quella persona magari cammina a **1 m/s**.

Per una persona ferma sulla banchina, quella stessa persona si muove con: velocità del treno + velocità della persona rispetto al treno.

Quindi il moto “vero” non è unico: dipende dal **sistema di riferimento**.

I moti relativi rappresentano uno dei concetti più importanti della meccanica, perché ci insegnano che il moto non è qualcosa di assoluto, ma dipende sempre dal punto di vista dell’osservatore.

Un sistema di riferimento inerziale è un sistema “fermo” oppure che si muove di moto rettilineo uniforme, cioè senza accelerare.

Se sei chiuso in un treno che va diritto a velocità costante, senza guardare fuori, non puoi capire se sei fermo o in moto. In questi sistemi valgono direttamente le leggi di Newton nella loro forma normale. Un sistema diventa **non inerziale** quando accelera. Lì inizi a sentire “spinte strane” e compaiono le **forze apparenti**.

Nei moti relativi, invece, spesso si studiano situazioni in cui un osservatore si trova in un sistema che si muove rispetto a un altro sistema.

Di conseguenza, lo stesso fenomeno può apparire diverso a seconda dell’osservatore considerato.

Attenzione: “relativo” non significa “non inerziale”.

Significa solo: “sto descrivendo il moto rispetto a un altro osservatore.”

Traslazione: spostamento dell’origine conservando la stessa direzione degli assi.

Rotazione: cambio della direzione degli assi.

Quando trasli o ruoti gli assi stai facendo una cosa “geometrica”. Per esempio sposti l’origine, giri gli assi; ma il sistema non si muove nel tempo rispetto all’altro.

In sostanza, quando trasli o ruoti gli assi, in realtà stai ancora descrivendo **lo stesso sistema fisico, solo con coordinate diverse**.

Immagina di avere una pallina che si muove sopra un tavolo.

Tu vuoi descrivere il suo moto, quindi disegni un sistema di assi coordinati sul tavolo: scegli un’origine e decidi dove mettere gli assi x e y . All’inizio scegli di mettere l’origine al centro del tavolo e l’asse x verso destra. In questo modo, mentre la pallina si muove, puoi dire che in un certo istante si trova, per esempio, nel punto $(2,1)$. Poi però decidi di cambiare sistema di riferimento. Stavolta metti l’origine nell’angolo del tavolo e inclini anche gli assi. Ora, osservando la stessa identica pallina, magari ottieni coordinate completamente diverse. Ma attenzione: la pallina non ha cambiato davvero il suo moto. Non ha iniziato a muoversi diversamente solo perché hai spostato gli assi sul foglio. La traiettoria reale della pallina è sempre la stessa. Ciò che cambia è soltanto il modo matematico con cui tu la descrivi.

È un po’ come osservare la stessa città usando due mappe diverse: una orientata normalmente e una ruotata. Le strade reali non cambiano; cambiano solo i riferimenti che usi per orientarti. Per questo, quando si traslano o si ruotano gli assi, la fisica resta identica: stiamo solo cambiando il linguaggio geometrico con cui descriviamo il fenomeno, non il fenomeno stesso.

La situazione è completamente differente quando i sistemi di riferimento sono in movimento uno rispetto all'altro.

Con l'introduzione dei moti relativi succede qualcosa di più profondo.

Non stai più semplicemente cambiando il disegno degli assi sul tavolo: ora stai passando a un osservatore che si muove rispetto all'altro.

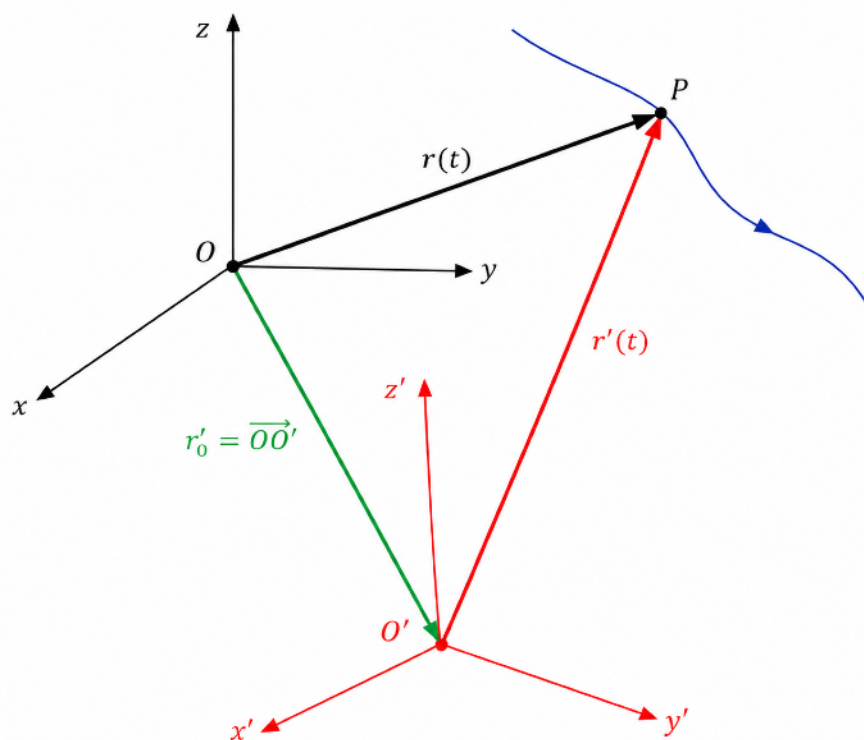
Immagina di nuovo la pallina, ma stavolta il tavolo si trova dentro un treno in movimento. Una persona seduta nel treno guarda la pallina e la vede muoversi lentamente sul tavolo. Per lei il sistema di riferimento naturale è il treno stesso: tutto attorno sembra fermo e la pallina magari si muove a 1 m/s.

Ma una persona sulla banchina vede una situazione completamente diversa.

Per lei non si muove solo la pallina: si muove anche il treno che trasporta il tavolo.

Di conseguenza, la velocità osservata della pallina non è più la stessa.

SISTEMA DI RIFERIMENTO FISSO E MOBILE



In questa immagine è rappresentato un punto **P in movimento** lungo una generica traiettoria. Il suo moto viene osservato da una terna cartesiana con centro in O che, per convenzione, chiamiamo sistema di riferimento fisso $S(x, y, z)$ e da una terna cartesiana

con centro in O' che, sempre per convenzione, chiamiamo sistema di riferimento mobile $S'(x',y',z')$.

Le due origini non coincidono: il vettore verde $\vec{r}_0$ rappresenta infatti la posizione dell'origine mobile O' rispetto al sistema fisso.

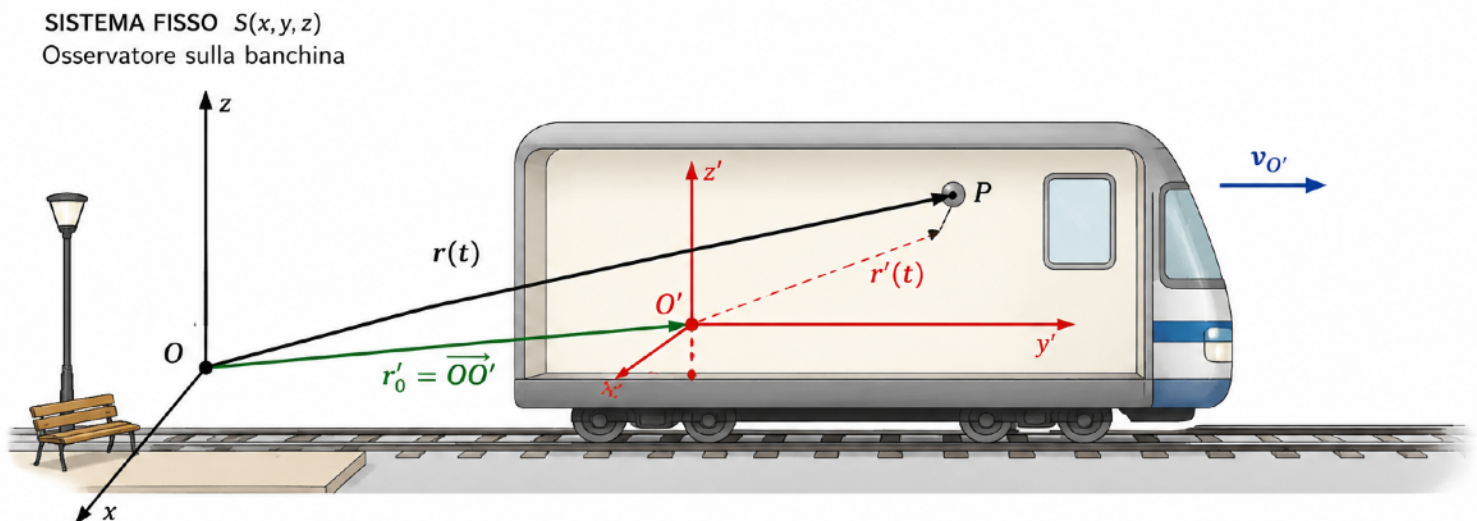
Il sistema mobile S' non è semplicemente “spostato” rispetto a quello fisso: può anche **traslare e ruotare**.

L'origine del sistema mobile ha una velocità $\vec{v}_{O'}$ rispetto al sistema fisso: sostanzialmente si sta muovendo O' . Immagina il sistema rosso montato sopra un'automobile. Mentre la macchina avanza l'origine O' cambia posizione nel tempo e quindi ha una velocità:

Ossia la velocità del sistema mobile rispetto al sistema fisso.

Inoltre il sistema mobile cambia continuamente orientazione: gli assi mobili ruotano con velocità angolare ω . La **velocità angolare** dice quanto rapidamente il sistema sta ruotando.

Esempio treno.



SISTEMA FISSO $S(x, y, z)$ (banchina)	SISTEMA MOBILE $S'(x', y', z')$ (treno)	VEETTORE DI TRASLAZIONE dell'origine mobile	RELAZIONE FONDAMENTALE DEL MOTO RELATIVO
Osserva la posizione di P con il vettore $\mathbf{r}(t) = \overrightarrow{OP}$	Osserva la posizione di P con il vettore $\mathbf{r}'(t) = \overrightarrow{O'P}$	$\mathbf{r}'_0 = \overrightarrow{OO'}$ posizione di O' vista da O	$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}'_0(t) + \mathbf{r}'(t)$ Posizione assoluta di P = posizione del treno + posizione di P nel treno

- Per l'osservatore sulla banchina (S): il punto P ha posizione $\mathbf{r}(t)$ e velocità $\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}(t)$.
- Per l'osservatore sul treno (S'): il punto P ha posizione $\mathbf{r}'(t)$ e velocità $\mathbf{v}'(t) = \dot{\mathbf{r}}'(t)$.
- L'origine O' del sistema mobile si muove rispetto al sistema fisso con velocità $\mathbf{v}_{O'} = \dot{\mathbf{r}}'_0$.

Il moto di P è descritto in modo diverso dai due osservatori: il moto è **RELATIVO**.

Il punto P rappresenta un corpo dentro al treno in movimento. Il sistema nero con origine O è il sistema fisso. Il sistema rosso con origine O' è il sistema mobile. La freccia verde dice dove si trova il treno rispetto alla banchina, è il vettore posizione dell'origine mobile.

La freccia $\vec{r}(t)$ è la posizione assoluta del corpo.

La freccia $\vec{r}'(t)$ è la posizione relativa del corpo vista dal treno.

Quindi, la posizione assoluta della pallina (vista dalla banchina) è data da:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}'_0(t) + \vec{r}'(t)$$

Ora però la derivata della posizione è proprio la velocità. Quindi deriviamo tutta la formula:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

Si ottiene:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

Il vettore posizione $\vec{r}'$ del punto P rispetto al sistema mobile può variare, sia perché varia la posizione di P sia perché il sistema mobile ruota.

$$\vec{r}' = x' \hat{u}_{x'} + y' \hat{u}_{y'} + z' \hat{u}_{z'}$$

Quindi:

$$\frac{d\vec{r}'}{dt} = \underbrace{\left(\frac{dx'}{dt} \hat{u}_{x'} + \frac{dy'}{dt} \hat{u}_{y'} + \frac{dz'}{dt} \hat{u}_{z'} \right)}_{\text{moto del punto}} + \underbrace{\left(x' \frac{d\hat{u}_{x'}}{dt} + y' \frac{d\hat{u}_{y'}}{dt} + z' \frac{d\hat{u}_{z'}}{dt} \right)}_{\text{rotazione degli assi}}$$

Il vettore posizione può cambiare perché il punto si sposta oppure perché ruota il sistema, oppure per entrambe le cose contemporaneamente, e quindi gli effetti si sommano.

Ora nell'esempio del treno il sistema mobile trasla solamente e non ci sono rotazioni degli assi.

Ora immaginiamo che il sistema mobile ruoti.

La prima parentesi è la velocità del punto vista dal sistema mobile.

La seconda parentesi invece esiste perché gli assi mobili stanno ruotando.

Se il sistema mobile ruota con velocità angolare $\vec{\omega}$, ogni versore mobile cambia secondo la

relazione di Poisson:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}$$

Quindi:

$$\frac{d\hat{u}_{x'}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}_{x'}$$

$$\frac{d\hat{u}_{y'}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}_{y'}$$

$$\frac{d\hat{u}_{z'}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}_{z'}$$

E allora è banale, sostituendo nella seconda parentesi:

$$x'(\vec{\omega} \times \hat{u}_{x'}) + y'(\vec{\omega} \times \hat{u}_{y'}) + z'(\vec{\omega} \times \hat{u}_{z'})$$

Raccogliendo:

$$\vec{\omega} \times (x'\hat{u}_{x'} + y'\hat{u}_{y'} + z'\hat{u}_{z'})$$

Banalmente per la seconda parentesi diventa:

$$\vec{\omega} \times \vec{r}'$$

E tutta l'espressione diventa:

$$\boxed{\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'}$$

Nel caso della giostra: se tu cammini sulla giostra, c'è $\vec{v}'$. Ma anche se stai fermo sulla giostra, per chi guarda da terra tu ti muovi comunque perché la giostra ruota: quello è il termine $\vec{\omega} \times \vec{r}'$.

variazione di $\vec{r}'$ = moto del punto nel sistema mobile + variazione dovuta alla rotazione del sistema

Sostituendo questa espressione nella legge della velocità generale:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

$$\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

velocità totale = velocità del sistema mobile + variazione del vettore relativo.

Otteniamo:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Quindi:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Questa è la formula generale della velocità relativa.

Il primo termine è la velocità di traslazione del sistema mobile.

Il secondo termine è la velocità del punto nel sistema mobile (mosca che vola nel treno, una persona che cammina sulla giostra).

Il terzo termine rappresenta la velocità dovuta alla rotazione degli assi.

Caso di una giostra dove sto fermo.

Immagina di stare fermo sopra la giostra.

$$\vec{v}' = 0 \quad \begin{array}{l} \text{perché rispetto alla giostra sei fermo.} \\ \text{Ma per uno che guarda da fuori tu ti muovi eccome.} \end{array}$$

Questo perché la giostra ruota.

E infatti resta:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad \text{Nota che non esiste la traslazione.}$$

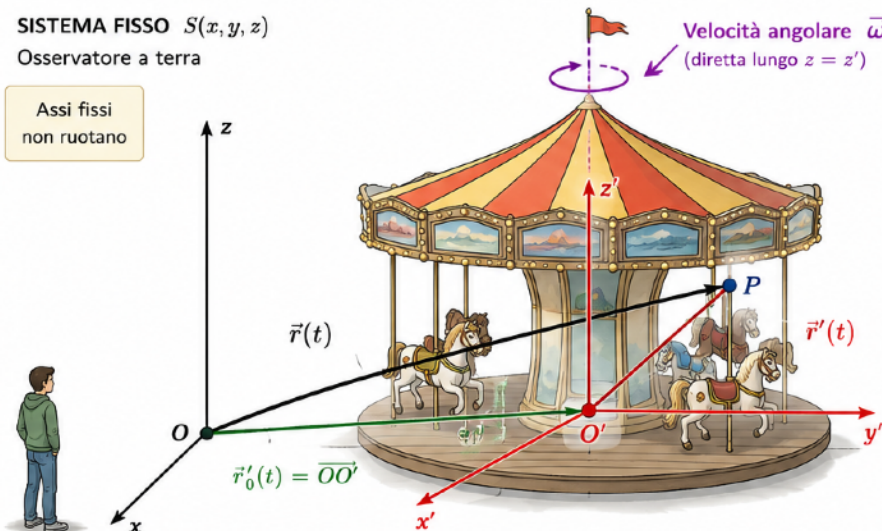
Caso del treno che trasla e io cammino sopra il treno.

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}' \quad \omega = 0$$

Cammino sulla giostra.

Ci sono tutti e tre i contributi contemporaneamente.

Di seguito un riassunto sulla rotazione:



RELAZIONE DI POSIZIONE

$$\vec{r}(t) = \vec{r}'_0(t) + \vec{r}'(t)$$

$\vec{r}(t)$ = posizione di P vista dall'osservatore fisso (a terra)

$\vec{r}'_0(t)$ = posizione dell'origine mobile O' (centro della giostra) rispetto al sistema fisso

$\vec{r}'(t)$ = posizione di P vista dall'osservatore sulla giostra

IL SISTEMA MOBILE RUOTA

Gli assi x', y', z' ruotano con velocità angolare $\vec{\omega}$.

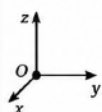
Anche i versori cambiano nel tempo:

$$\frac{d\hat{u}_{x'}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}_{x'}, \quad \frac{d\hat{u}_{y'}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}_{y'}, \quad \frac{d\hat{u}_{z'}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}_{z'}$$

(per una rotazione rigida, con $\vec{\omega}$ costante)

1) OSSERVATORE A TERRA (S)

Misura la posizione e la velocità di P usando gli assi fissi.



Posizione: $\vec{r}(t)$
Velocità: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

2) OSSERVATORE SULLA GIOSTRA (S')

Misura la posizione e la velocità di P usando gli assi che ruotano con la giostra.



Posizione: $\vec{r}'(t)$
Velocità relativa: $\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt}$

3) ORIGINE MOBILE O'

Il centro della giostra (origine mobile) si muove rispetto a O con velocità:

$$\vec{v}_{O'} = \frac{d\vec{r}'_0}{dt}$$

RELAZIONE DI VELOCITÀ GENERALE (sistema che trasla e ruota)

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

velocità di O' rispetto al sistema fisso (traslazione)

velocità di P rispetto al sistema mobile (moto relativo)

termine dovuto alla rotazione degli assi (anche se P è fermo in S' può dare velocità)

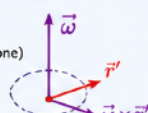
INTERPRETAZIONE INTUITIVA

- Se la giostra NON trasla (O' fermo): $\vec{v}_{O'} = 0$
 $\rightarrow \vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$
- Se P è fermo rispetto alla giostra: $\vec{v}' = 0$
 $\rightarrow \vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$
- Se la giostra ruota e P cammina: tutti e tre i contributi si sommano.

SIGNIFICATO DEL TERMINE $\vec{\omega} \times \vec{r}'$

È la velocità "apparente" che nasce solo perché il sistema di riferimento ruota.

È perpendicolare sia a $\vec{\omega}$ (asse di rotazione) sia a $\vec{r}'$ (raggio da O' a P).



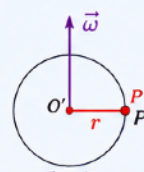
ESEMPIO NUMERICO (piano della giostra)

Raggio $r = 2$ m, velocità angolare $\omega = 1$ rad/s. P è fermo sulla giostra e O' è fermo rispetto a O.

Allora: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}'$

$$\Rightarrow |\vec{v}| = \omega r = 1 \cdot 2 = 2 \text{ m/s}$$

(tangenziale!)



VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO

$$\vec{v}_t = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Essa è la velocità che un punto ha semplicemente perché viene portato in giro dal sistema mobile.

In parole povere, il pezzo di velocità dovuto al moto del sistema che ti trasporta. Non nasce dal tuo movimento personale. Nasce dal fatto che il riferimento mobile si muove o ruota portandoti con sé.

Se stai fermo sulla giostra:

$$\vec{v}' = 0$$

Tu non ti stai muovendo rispetto alla giostra. Ma per uno fuori ti muovi perché la giostra ti trascina.

Oppure sei seduto fermo in un treno che viaggia a 100 km/h.

Per te:

$$\vec{v}' = 0$$

perché sei fermo rispetto al treno. Ma per una persona sulla banchina $v=100$ km/h perché il treno ti trascina in avanti.

Quindi, la velocità totale del punto P, osservata dal sistema fisso, può essere scritta come:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_t}$$

Questa formula è molto importante perché divide il moto in due parti semplici da interpretare.

- $\vec{v}'$ è la velocità relativa, cioè la velocità del punto rispetto al sistema mobile.
- $\vec{v}_t$ è la velocità di trascinamento, cioè la velocità che il punto possiede perché viene trasportato dal sistema mobile.

Moto di trascinamento traslatorio o moto relativo traslatorio.

$$\vec{\omega} = 0 \quad \vec{\omega} \times \vec{r}' = 0$$

Il sistema mobile può solo traslare, esempio tipico del treno in movimento. In questo caso il termine rotatorio sparisce. Quindi la velocità di trascinamento diventa semplicemente:

$$\vec{v}_t = \vec{v}_{O'}$$

E quindi la formula generale si riduce a:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{O'}$$

Significato fisico:

- $\vec{v}'$ è la velocità del punto dentro il treno, $\vec{v}_{O'}$ è la velocità del treno;
la velocità totale è la somma delle due.

Moto di trascinamento rotatorio o moto relativo rotatorio.

L'origine del sistema mobile non si sposta:

$$\vec{v}_{O'} = 0$$

Ma il sistema ruota,

In questo caso la velocità di trascinamento è dovuta solo alla rotazione:

$$\vec{v}_t = \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

e la formula della velocità diventa:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Anche se il punto fosse fermo rispetto alla giostra:

$$\vec{v}' = 0$$

per un osservatore esterno il punto si muove comunque perché viene trascinato dalla rotazione della giostra.

La velocità:

$$\vec{v}_t = \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

rappresenta proprio questa velocità tangenziale dovuta alla rotazione del sistema mobile.

In entrambi i casi, se il punto P è **solidale con il sistema di riferimento mobile** (non si muove rispetto ad esso, resta fermo nel sistema mobile)

$$\vec{v}' = 0$$

la velocità totale coincide con la velocità di trascinamento:

$$\vec{v} = \vec{v}_t$$

E da qui, se il sistema mobile non ruota:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'}$$

Se ruota ma non trasla:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad \vec{v}_{O'} = 0$$

Se il punto è solidale col sistema mobile non ha moto proprio, non “cammina” nel sistema, si limita a seguire il moto del sistema che lo trasporta. Perciò tutta la sua velocità nasce esclusivamente dal trascinamento.

E l'accelerazione?

Ricaviamo ora la relazione che sussiste tra le accelerazioni del punto P rispetto ai due sistemi di riferimento S e S' in moto relativo.

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Questa era la velocità totale del punto vista dal sistema fisso.
Quindi deriviamo tutta la formula.

$$\frac{d\vec{v}_{O'}}{dt} = \vec{a}_{O'}$$

Questa è l'accelerazione del sistema mobile.

$$\frac{d\vec{v}'}{dt}$$

Questa è l'accelerazione relativa del punto nel sistema mobile (per esempio una persona che accelera mentre cammina sulla giostra.).

$$\frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}') = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

Quindi si ottiene:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \vec{a}_{O'} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$$

Il vettore posizione $\vec{v}'$ del punto P rispetto al sistema mobile può variare, sia perché varia la posizione di P sia perché il sistema mobile ruota.

$$\vec{v}' = v'_x \hat{u}_{x'} + v'_y \hat{u}_{y'} + v'_z \hat{u}_{z'}$$

il punto accelera davvero nel sistema mobile.

$$\frac{d\vec{v}'}{dt} = \underbrace{\left(\frac{dv'_x}{dt} \hat{u}_{x'} + \frac{dv'_y}{dt} \hat{u}_{y'} + \frac{dv'_z}{dt} \hat{u}_{z'} \right)}_{\text{accelerazione relativa}} + \underbrace{\left(v'_x \frac{d\hat{u}_{x'}}{dt} + v'_y \frac{d\hat{u}_{y'}}{dt} + v'_z \frac{d\hat{u}_{z'}}{dt} \right)}_{\text{effetto della rotazione}}$$

1. Il punto cambia velocità nel sistema mobile (accelerazione vera nel sistema mobile).
2. Gli assi stanno ruotando (quindi cambia la direzione stessa del vettore velocità).

Poi entra ancora la relazione di Poisson:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{u}$$

Allora tutta la seconda parentesi diventa:

$$\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Quindi alla fine:

$$\frac{d\vec{v}'}{dt} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Dove $\vec{a}'$ è l'accelerazione del punto P rispetto al sistema mobile (**accelerazione relativa**).

Mentre il terzo termine dell'accelerazione:

$$\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

Otteniamo:

$$\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Distribuendo:

$$\vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Andando a sostituire tutto:

$$\vec{a} = (\vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}') + \vec{a}_{O'} + \vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$$

Ora sviluppiamo la parentesi:

$$\vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}') = \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Quindi:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{a}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$$

I due termini uguali si sommano:

$$\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' = 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Quindi ottengo:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{O'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

1. Primo termine: l'accelerazione relativa. Cioè l'accelerazione del punto vista da chi sta nel sistema mobile. (Sei sulla giostra e inizi a correre. Questa è la tua accelerazione rispetto alla giostra.).

2. Secondo termine: l'accelerazione del sistema mobile (Esempio una macchina accelera, un treno frena, un ascensore parte. Anche se tu stai fermo dentro, vieni accelerato perché il sistema stesso accelera).

3. Terzo termine: questo è il famoso termine centrifugo/centripeto. Nasce SOLO perché il sistema ruota.

4. Quarto termine: questo compare quando la velocità angolare cambia. Per esempio la giostra accelera, la giostra rallenta. Quindi:

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \neq 0$$

5. Quinto termine: questo è il famosissimo **termine di Coriolis**.

$$2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Tu corri radialmente su una giostra.

Per una persona sulla giostra stai andando dritto. Ma chi guarda da fuori vede la tua traiettoria incurvarsi. Quella deviazione nasce dal termine di Coriolis. Compare se il punto si muove sulla giostra mentre questa ruota.

Treno rettilineo.

$$\omega = 0$$

spariscono tutti i termini rotatori.

Giostra a velocità costante

$$\frac{d\omega}{dt} = 0$$

sparisce il termine di accelerazione angolare.

Punto fermo sulla giostra

$$v' = 0$$

sparisce Coriolis.

Accelerazione di trascinamento.

Ora succede la stessa cosa per l'accelerazione.

$$\vec{a} = \vec{a}' + \underbrace{\left[\vec{a}_{O'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' \right]}_{\text{accelerazione di trascinamento}} + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

la parte dell'accelerazione causata dal moto del sistema mobile stesso.

Se stai fermo sulla giostra: $\vec{v}'=0$ $\vec{a}'=0$ tu non ti muovi rispetto alla giostra. Eppure senti accelerazioni perché il sistema che ti trasporta ruota. Quelle accelerazioni sono proprio accelerazioni di trascinamento.

Quindi l'accelerazione di trascinamento è l'accelerazione che il sistema mobile “impone” al punto trasportandolo con sé.

Quindi, a coronamento di tutto quello che è stato detto, possiamo scrivere:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_t + \vec{a}_c}$$

Moto relativo traslatorio

Il sistema mobile NON ruota:

$$\vec{\omega} = 0$$

Quindi spariscono automaticamente tutti i termini che contengono ω .

La formula generale diventa:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{O'}$$

L'accelerazione totale del punto è data da accelerazione propria del punto nel sistema mobile e accelerazione del sistema che lo trasporta.

Persona che cammina in un treno che accelera. Il treno accelera $\vec{a}_{O'}$, la persona accelera nel treno $\vec{a}'$. La somma dà l'accelerazione totale vista dalla banchina.

Moto relativo rotatorio

Ora il sistema NON trasla:

$$\vec{a}_{O'} = 0$$

Ma ruota.

È il caso della giostra fissata al terreno. Allora resta:

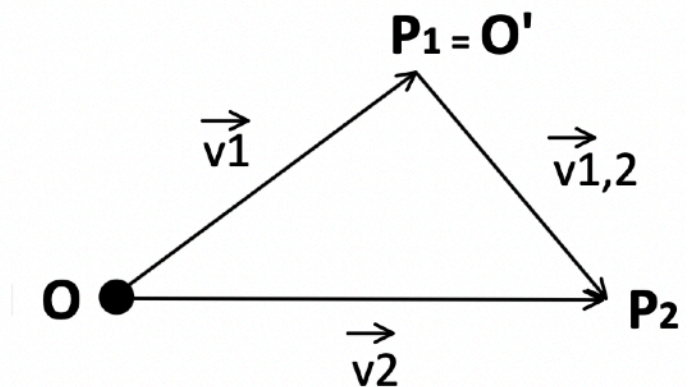
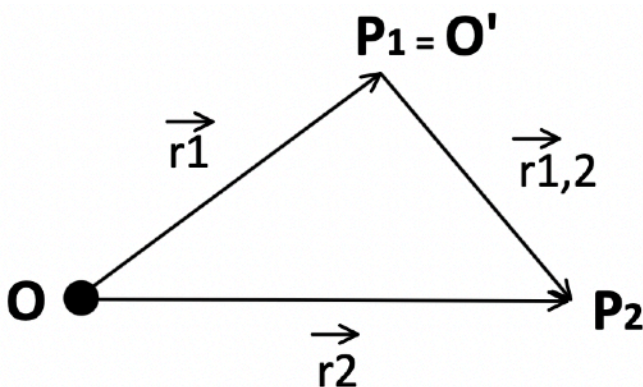
$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Qui compaiono tutti gli effetti rotatori.

Nel caso rotatorio invece nascono nuovi effetti fisici dovuti al fatto che il sistema cambia continuamente orientazione nello spazio.

L'accelerazione di Coriolis compare se il punto si muove sulla giostra mentre questa ruota.

Velocità e accelerazione di un punto rispetto ad un altro



Prendiamo come sistema mobile un sistema con origine in P1. Quindi il sistema fisso ha origine in O e il sistema mobile ha origine in P1. Inoltre il sistema mobile NON ruota:

$$\omega = 0$$

Quindi siamo nel caso semplice: moto relativo puramente traslatorio.

Studiare il moto di un punto rispetto a un altro punto è semplicemente un caso particolare dei moti relativi.

Dalla figura:

- $\vec{r}_1$ è la posizione di P1 rispetto a O
- $\vec{r}_2$ è la posizione di P2 rispetto a O

Per trovare la posizione di P2 rispetto a P1 la formula è la seguente :

$$\vec{r}_{1,2} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

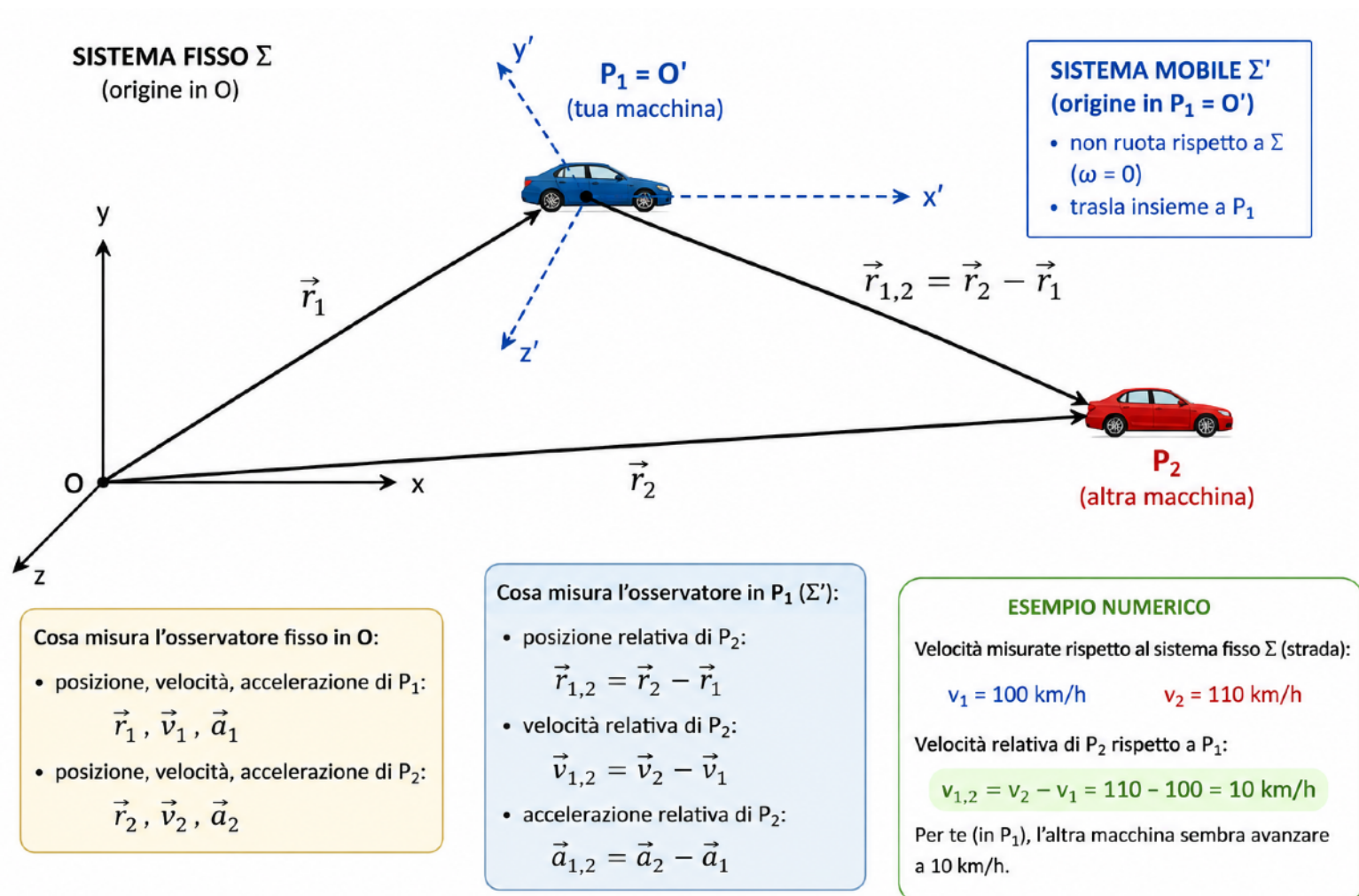
La velocità di P2 rispetto a P1 è:

$$\vec{v}_{1,2} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

Se tu vai a 100 km/h l'altra macchina va a 110 km/h allora rispetto a te $v_{1,2}=10\text{km/h}$.

L'accelerazione relativa usa lo stesso principio:

$$\vec{a}_{1,2} = \vec{a}_2 - \vec{a}_1$$



Quindi nel punto P1 rispetto ad O:

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_{O'}$$

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_{O'}$$

$$\vec{a}_1 = \vec{a}_{O'}$$

Nel punto P2 rispetto ad O:

$$\vec{r}_2 = \vec{r}$$

$$\vec{v}_2 = \vec{v}$$

$$\vec{a}_2 = \vec{a}$$

Nel punto P2 rispetto a P1 = O':

$$\vec{r}_{1,2} = \vec{r}'$$

$$\vec{v}_{1,2} = \vec{v}'$$

$$\vec{a}_{1,2} = \vec{a}'$$

SISTEMI DI RIFERIMENTO INERZIALI - RELATIVITÀ GALILEIANA

Un sistema è inerziale se in esso vale la legge di inerzia. Cioè se un corpo non è soggetto a forze allora resta fermo se era fermo oppure se lanciato continua di moto rettilineo uniforme.

In pratica:

$$\vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = 0$$

Se questo succede nel tuo sistema di riferimento allora il tuo sistema è inerziale.

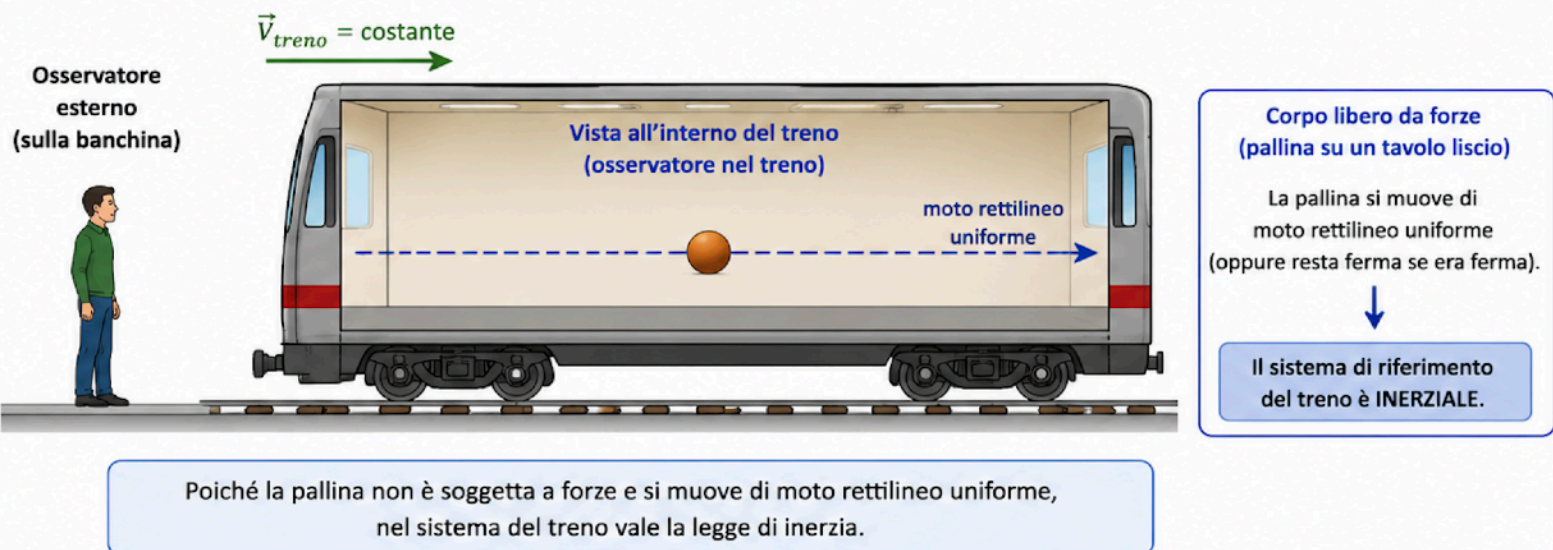
In un sistema inerziale la legge di Newton ha l'espressione più semplice:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Le forze che compaiono a primo membro vengono definite forze reali (o vere).

Ricorda che sono i sistemi di riferimento a essere inerziali o non inerziali, non il punto materiale.

CASO 1 – SISTEMA INERZIALE (treno a velocità costante)



Non esiste differenza fisica tra stare fermi o muoversi di moto rettilineo uniforme.

Per questo tutti i sistemi che si muovono con velocità costante uno rispetto all'altro sono ancora inerziali.

Un sistema inerziale deve avere accelerazione nulla.

Questo significa che può essere fermo oppure muoversi a velocità costante in linea retta.

Ora prendiamo un **sistema mobile** che si muove di **moto traslatorio rettilineo uniforme** rispetto a un **sistema inerziale**.

Ciò vuol dire che il sistema mobile va dritto a velocità costante:

$$\vec{v}_{O'} = \text{costante} \quad \vec{a}_{O'} = 0$$

Il sistema mobile non ruota:

$$\vec{\omega} = 0$$

Quindi dalla formula gigantesca dell'accelerazione cosa resta:

$$\vec{a} = \underbrace{\vec{a}'}_{\text{accelerazione relativa}} + \underbrace{\vec{a}_{O'}}_{\text{accelerazione dell'origine } O'} + \underbrace{\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')}_{\text{termine centrifugo}} + \underbrace{\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'}_{\text{termine di Eulero}} + \underbrace{2\vec{\omega} \times \vec{v}'}_{\text{termine di Coriolis}}$$

CASO PARTICOLARE: sistema mobile che si muove di **MOTO TRASLATORIO RETTILINEO UNIFORME** rispetto a un sistema inerziale

$$\vec{v}_{O'} = \text{costante} \\ \Rightarrow \vec{a}_{O'} = 0$$

$$\text{nessuna rotazione del sistema mobile} \\ \Rightarrow \vec{\omega} = 0$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \cancel{\vec{a}_{O'}} + \vec{\omega} \times (\cancel{\vec{\omega}} \times \vec{r}') + \cancel{\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'} + \cancel{2\vec{\omega} \times \vec{v}'}$$

✗ termini che si eliminano in questo caso perché sono nulli

Rimane:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}'}$$

Questa è una conclusione enorme. Significa che **due osservatori che si muovono di moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro misurano la stessa accelerazione**.

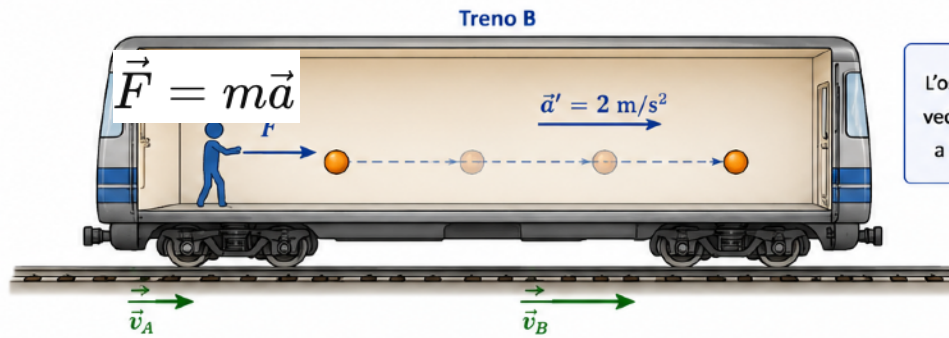
Ed ecco la conclusione fondamentale.

Se il primo sistema è inerziale anche il secondo lo è.

Se due sistemi si muovono di moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro, entrambi sono inerziali e le leggi della meccanica sono identiche in entrambi.

Due treni A e B si muovono di moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro (velocità relativa costante).
Entrambi i sistemi di riferimento sono inerziali.

1) OSSERVATORE NEL TRENO B



L'osservatore nel treno B vede la pallina accelerare a 2 m/s^2 verso destra.

DATI ESEMPIO

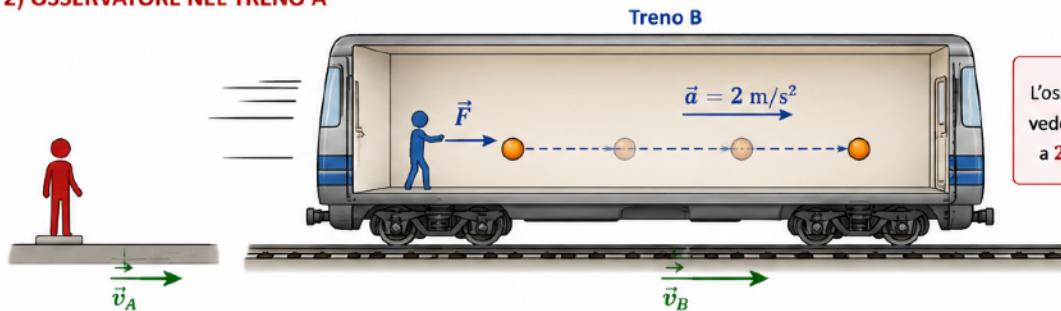
Velocità del treno A rispetto al suolo: $v_A = 100 \text{ km/h}$

Velocità del treno B rispetto al suolo: $v_B = 130 \text{ km/h}$

Velocità del treno B rispetto al treno A:

$$v_{B/A} = v_B - v_A = 30 \text{ km/h} \text{ (costante)}$$

2) OSSERVATORE NEL TRENO A



L'osservatore nel treno A vede la pallina accelerare a 2 m/s^2 verso destra.

CONCLUSIONE

Entrambi gli osservatori misurano la stessa accelerazione della pallina:

$$\vec{a} = \vec{a}' = 2 \text{ m/s}^2$$

Le accelerazioni sono uguali in tutti i sistemi di riferimento che si muovono di moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro.

Conseguenza sulla seconda legge di Newton.

Nel sistema O $\vec{F} = m\vec{a}$, nel sistema O' $\vec{F} = m\vec{a}'$, ma siccome $a = a'$ le due leggi sono identiche.

Significa che tutti gli esperimenti di meccanica danno gli stessi risultati nei due sistemi.

Galileo capì una cosa rivoluzionaria: fisicamente non c'è differenza tra essere fermi o muoversi di moto rettilineo uniforme. Per questo tutti i sistemi inerziali sono equivalenti. Nessuno è "più fermo" degli altri. Questa è la relatività galileiana.

SISTEMI DI RIFERIMENTO NON INERZIALI - FORZE APPARENTI

Un sistema è non inerziale quando, rispetto a un sistema inerziale accelera o ruota o entrambe le cose.

$$\vec{a}_{O'} \neq 0 \quad \vec{\omega} \neq 0$$

Esempi accelerazione: macchina che parte, treno che frena o ascensore che accelera.

Esempi rotazione: giostra, Terra o automobile in curva.

Sei in una macchina che frena. Una pallina sul cruscotto sembra muoversi in avanti da sola. Chi la sta spingendo? Nessuno.

Quindi nel sistema della macchina sembra comparire un'accelerazione senza forza reale. Nel sistema della macchina la legge di Newton non funziona più nella forma semplice.

Se stai sulla giostra senti una spinta verso l'esterno. Ma nessuno ti sta veramente tirando verso l'esterno. Eppure nel sistema rotante sembra esserci una forza.

Ed è qui che nascono le **forze apparenti (forze fittizie)**. Perché non derivano da vere interazioni fisiche. Le forze apparenti compaiono solo perché il sistema di riferimento accelera o ruota.

Nel sistema mobile non inerziale l'accelerazione del punto non è $\vec{a}$, ma $\vec{a}'$. E in generale:

$$\vec{a} \neq \vec{a}'$$

La formula delle accelerazioni era:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_t + \vec{a}_c$$

Adesso lo scopo è scrivere una legge simile a Newton nel sistema mobile, cioè vuole qualcosa del tipo:

$$\text{forza totale vista nel sistema mobile} = m\vec{a}'$$

Ora moltiplichiamo tutto per m:

$$m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{a}_t + m\vec{a}_c$$

$$\vec{F} = m\vec{a}' + m\vec{a}_t + m\vec{a}_c$$

Allora sposto gli altri termini a sinistra:

$$\vec{F} - m\vec{a}_t - m\vec{a}_c = m\vec{a}'$$

La forza reale $\vec{F}$, da sola, non basta a spiegare l'accelerazione $\vec{a}'$ vista dal sistema non inerziale.

Per far funzionare la forma $F=ma$, bisogna aggiungere delle forze “finte”, chiamate **forze apparenti**.

$$\vec{F}_{app} = -m\vec{a}_t - m\vec{a}_c$$

E allora:

$$\vec{F}' = \vec{F} + \vec{F}_{app}$$

In un sistema non inerziale, per usare ancora la forma della seconda legge di Newton, devi aggiungere alle forze reali anche le forze apparenti. Quindi la formula diventa:

$$\vec{F}_{app} = -m\vec{a}_{O'} - m\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

$$\boxed{\vec{F}' = \vec{F} + \vec{F}_{app} = m\vec{a}'}$$

CASO 2 – SISTEMA NON INERZIALE (treno che frena)

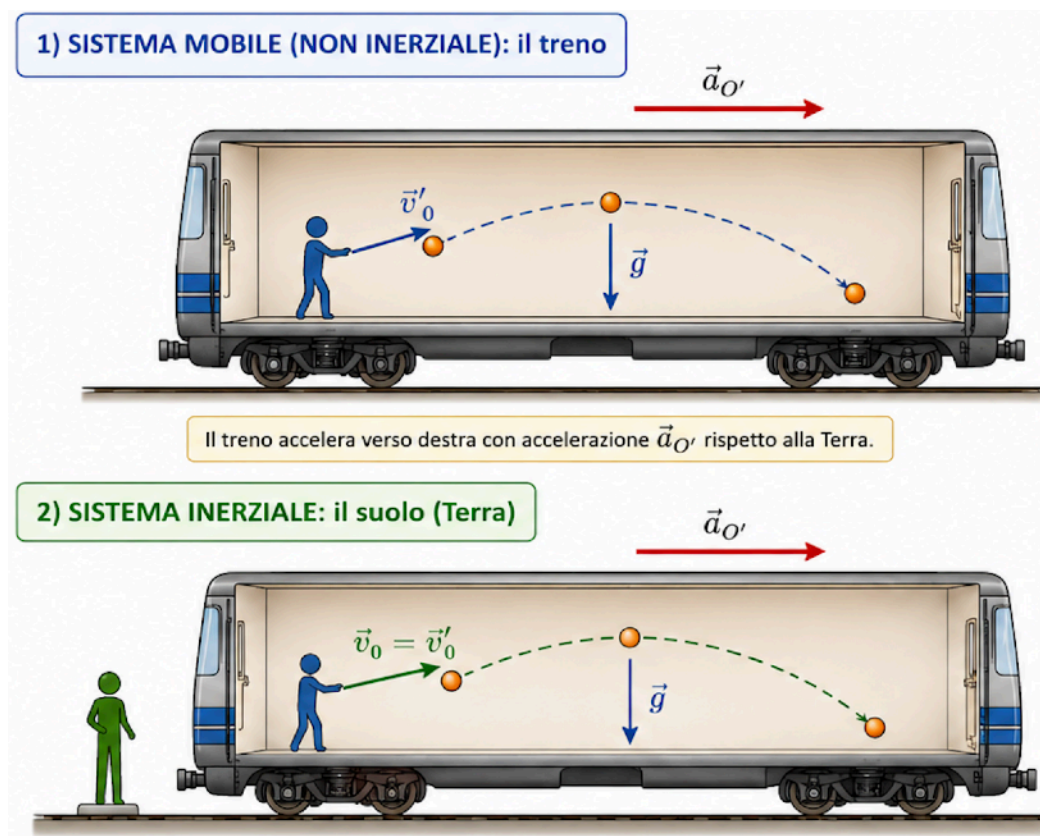


$\vec{a}$ È l'accelerazione del punto misurata nel sistema inerziale. Cioè l'accelerazione “vera” osservata da un sistema inerziale.

$\vec{a}'$ È l'accelerazione del punto misurata nel sistema mobile. Cioè quella vista dall'osservatore che sta nel sistema non inerziale.

Esempio del treno che accelera

Abbiamo un sistema inerziale che è La Terra e un sistema non inerziale ossia il treno che accelera. La pallina lanciata dentro al treno è il punto materiale.



Immagina che il treno acceleri verso destra.

$$a_{O'} \neq 0$$

Una persona nel treno lancia la pallina orizzontalmente.

Cosa vede l'osservatore NEL treno? Lui vede una traiettoria curva. Perché mentre la pallina è in aria il treno continua ad accelerare verso destra e la pallina invece non riceve quella accelerazione orizzontale extra. Quindi rispetto al treno: la pallina sembra

“rimanere indietro”. Per l’osservatore nel treno la traiettoria curva verso sinistra. È come se una forza invisibile tirasse la pallina all’indietro.

Cosa vede invece l’osservatore sulla Terra? Lui NON vede quella curvatura “strana”. Vede semplicemente la velocità iniziale orizzontale della pallina e la gravità verso il basso. Quindi vede una normale parabola.

Ora considero un caso dove non basta l’attrito: il treno accelera verso destra, la pallina è appoggiata sul pavimento, ma l’attrito non basta a trascinarla completamente, quindi la pallina scivola.

Per chi sta nel treno la pallina sembra andare indietro. Per chi sta fuori la pallina continua ancora ad andare avanti. Semplicemente il treno le “scappa avanti”.

Dal sistema inerziale tu vedi il moto “reale” determinato solo dalle forze vere che agiscono sul corpo. Mentre nel sistema non inerziale puoi comunque descrivere il moto correttamente ma devi aggiungere le forze apparenti.

Ora i primi tre termini della forza apparente formano la **forza di trascinamento** $\vec{F}_t$.

$$\vec{F}_t = -m\vec{a}_{O'} - m\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Questa forza dipende dal moto del sistema non inerziale e dalla posizione del punto P.

1. Il primo termine compare quando l’origine del sistema mobile accelera.
2. Il secondo termine compare solo se la velocità angolare cambia nel tempo. Cioè se il sistema ruota sempre più velocemente oppure rallenta. Questo termine è tangenziale, cioè perpendicolare al raggio $\vec{r}'$.
3. Il terzo termine è quello che viene chiamato forza centrifuga: compare nei sistemi rotanti anche se il punto è fermo rispetto al sistema mobile. Esempio: sei fermo su una giostra. Rispetto alla giostra non ti muovi, però senti una spinta verso l’esterno. Questa forza apparente è diretta radialmente verso l’esterno rispetto all’asse di rotazione.
4. Il quarto termine è la forza di Coriolis. Compare solo se succedono due cose insieme:
 1. il sistema ruota;
 2. il punto si muove rispetto al sistema mobile.Quindi se sei fermo sulla giostra:

$$\vec{v}' = 0$$

la forza di Coriolis non c’è. Se invece cammini sulla giostra, allora compare.

La forza di Coriolis è definita come:

$$\vec{F}_c = -m\vec{a}_c$$

Dove:

$$\vec{a}_c = 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

è l'accelerazione di Coriolis.

EQUAZIONE DI NEWTON NEI SISTEMI NON INERZIALI

$$\vec{F}' = \vec{F} + \vec{F}_{app} = m\vec{a}'$$

$\vec{F}$ = forze reali

$\vec{F}_{app}$ = forze apparenti

$\vec{a}'$ = accelerazione misurata nel sistema non inerziale

Forza apparente totale:

$$\vec{F}_{app} = \underbrace{-m\vec{a}_{O'}}_{1^\circ \text{ termine}} - \underbrace{m\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'}_{2^\circ \text{ termine}} - \underbrace{m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')}_{3^\circ \text{ termine (centrifuga)}} - \underbrace{2m\vec{\omega} \times \vec{v}'}_{4^\circ \text{ termine (Coriolis)}}$$

Forza di trascinamento:

$$\vec{F}_t = -m\vec{a}_t$$

Forza di Coriolis:

$$\vec{F}_c = -m\vec{a}_c$$

$\vec{r}'$ = posizione del punto P nel sistema mobile
 $\vec{v}'$ = velocità del punto P nel sistema mobile
 $\vec{\omega}$ = velocità angolare del sistema mobile
 $\vec{a}_{O'}$ = accelerazione dell'origine O' del sistema mobile

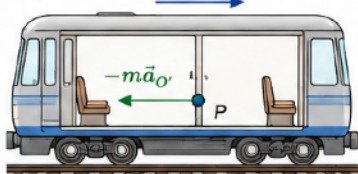
1. PRIMO TERMINE (accelerazione dell'origine)

$$-m\vec{a}_{O'}$$

Compare quando l'origine del sistema mobile accelera.

Diretto in verso opposto all'accelerazione dell'origine.

$$\vec{a}_{O'}$$



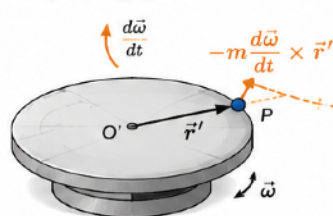
Esempio: treno che accelera verso destra. Per chi è nel treno compare una forza apparente verso sinistra.

2. SECONDO TERMINE (accelerazione angolare)

$$-m\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$$

Compare solo se la velocità angolare cambia nel tempo (la rotazione accelera o rallenta).

È tangenziale; perpendicolare a $\vec{r}'$.



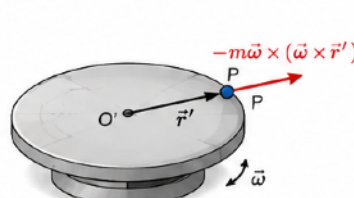
Esempio: giostra che sta accelerando la rotazione. Compare una forza tangenziale che spinge in avanti (se accelera) o indietro (se rallenta).

3. TERZO TERMINE (forza centrifuga)

$$-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Compare nei sistemi rotanti anche se il punto è fermo rispetto al sistema mobile ($\vec{v}' = 0$).

È diretta radialmente verso l'esterno rispetto all'asse di rotazione.



Esempio: sei fermo su una giostra. Senti una spinta verso l'esterno (anche se rispetto alla giostra non ti muovi). Questa è la forza centrifuga.

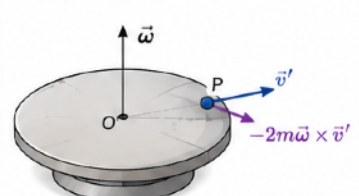
4. QUARTO TERMINE (forza di Coriolis)

$$-2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Compare solo se:

- il sistema ruota ($\vec{\omega} \neq 0$)
- il punto si muove rispetto al sistema mobile ($\vec{v}' \neq 0$).

È perpendicolare sia a $\vec{\omega}$ sia a $\vec{v}'$.



Esempio: cammini radialmente su una giostra. Per chi sta sulla giostra sembra che una forza ti devii lateralmente. Questa è la forza di Coriolis.

RIASSUNTO FISICO

Nel sistema non inerziale appaiono forze "fittizie" dovute al moto del sistema stesso. Queste forze non sono reali, ma permettono di applicare la 2ª legge di Newton: $\vec{F}' = m\vec{a}'$.

1° termine $-m\vec{a}_{O'}$

2° termine $-m\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}'$

3° termine $-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$

4° termine $-2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$

— dipende dall'accelerazione dell'origine del sistema mobile

— dipende dalla variazione della velocità angolare (accel./decel. rotazione)

— forza centrifuga: presente sempre nella rotazione, anche se il punto è fermo

— forza di Coriolis: presente solo se il punto si muove rispetto al sistema rotante

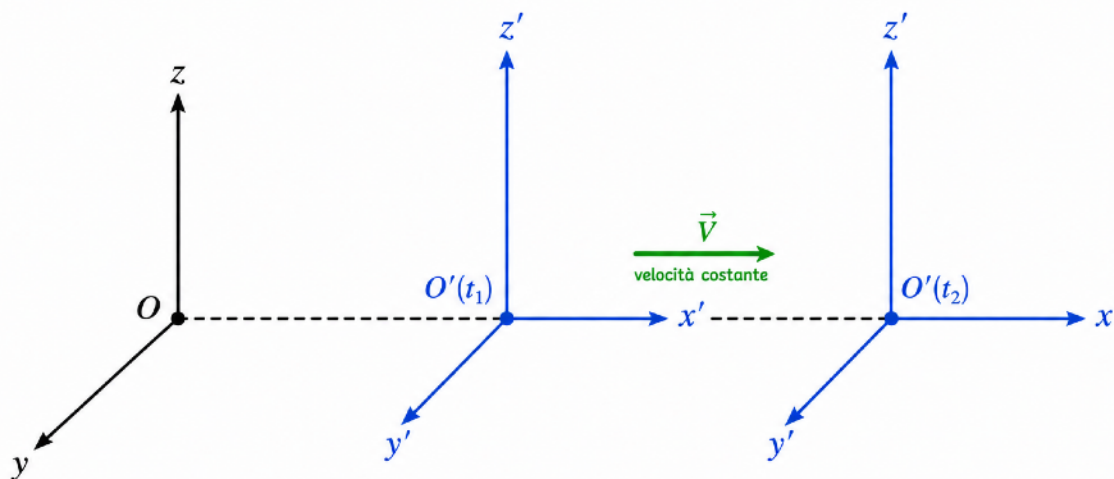
Ai fini degli esercizi?

Non esiste "sempre il sistema migliore". Bisogna scegliere il sistema che rende il problema più semplice, rende il moto più intuitivo e semplifica i calcoli. Anche se i sistemi inerziali sono quelli "più puliti" dal punto di vista teorico, a volte usare un sistema non inerziale rende il problema più semplice da capire e risolvere. Immagina una persona seduta nel treno. Se vuoi studiare una pallina che cade nel treno, un oggetto sul

tavolino o un passeggero che cammina, può essere più intuitivo usare direttamente il sistema del treno. Se vuoi studiare il moto di una persona sopra la giostra, dal sistema della Terra il moto può diventare molto complicato.

Studiare una persona ferma sulla giostra, dalla Terra la traiettoria è circolare, il moto cambia continuamente, dalla giostra la persona è semplicemente ferma. Molto più intuitivo.

MOTO DI TRASCINAMENTO TRASLATORIO RETTILINEO UNIFORME



Gli assi dei sistemi sono paralleli e tali restano durante il moto.

Consideriamo il moto di trascinamento traslatorio più semplice, che è quello rettilineo in cui O' si muove rispetto a O lungo una traiettoria rettilinea.

Il moto di trascinamento avviene lungo l'asse X , che coincide con l'asse X' .

In questo moto la velocità angolare è nulla e il moto di O' è uniforme:

$$\omega = 0 \quad a_{O'} = 0 \quad \vec{a}_t = 0$$

Quindi spariscono tutti i termini legati alla rotazione.

La velocità era:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_t$$

Dove:

$$\vec{v}_t = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

Ma qui:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{O'}}$$

La velocità assoluta del punto è velocità relativa e velocità del sistema mobile.

Ora la formula dell'accelerazione generale era:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{O'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Sparisce tutto e resta sempre:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}'}$$

I due sistemi misurano la stessa accelerazione. Ed è per questo che entrambi sono inerziali, Newton ha la stessa forma.

La formula della posizione generale era:

$$\vec{r} = \vec{r}_{O'} + \vec{r}'$$

Qui l'origine O' si muove di moto rettilineo uniforme, quindi la posizione dell'origine mobile vale:

$$\vec{r}_{O'} = \vec{v}_{O'} t \quad \vec{r}_{O'} = \vec{r}_{O'}(0) + \vec{v}_{O'} t \quad \vec{r}_{O'}(0) = 0$$

(supponendo che all'istante iniziale le origini coincidano), e allora alla fine ho:

$$\boxed{\vec{r} = \vec{v}_{O'}t + \vec{r}'}$$

La posizione assoluta del punto è spostamento del sistema mobile e posizione del punto dentro il sistema mobile.

Le relazioni vettoriali possono essere proiettate sugli assi cartesiani fornendo le relazioni tra le componenti dei vettori:

$$\boxed{x' = x - v_{O'}t \quad y' = y \quad z' = z}$$

$$\boxed{v'_x = v_x - v_{O'} \quad v'_y = v_y \quad v'_z = v_z}$$

$$\boxed{a'_x = a_x \quad a'_y = a_y \quad a'_z = a_z}$$

MOTO DI TRASCINAMENTO TRASLATORIO RETTILINEO ACCELERATO

Ora invece il sistema mobile accelera:

$$\vec{a}_{O'} \neq 0$$

E questo cambia completamente la situazione. Infatti il sistema mobile non è più inerziale.

Il sistema non ruota:

$$\omega = 0 \quad \vec{a}_t = \vec{a}_{O'}$$

Il punto O' si comporta esattamente come un punto materiale in moto uniformemente accelerato.

$$x_{O'} = V_{in}t + \frac{1}{2}a_t t^2$$

$$V_{O'} = V_{in} + a_t t$$

Le trasformazioni Galileiane di prima vengono sostituite con:

$$x' = x - V_{in}t - \frac{1}{2}a_t t^2 \quad y' = y \quad z' = z$$

$$v'_x = v_x - V_{in} - a_t t \quad v'_y = v_y \quad v'_z = v_z$$

$$a'_x = a_x - a_t \quad a'_y = a_y \quad a'_z = a_z$$

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{r}_{O'} \quad \vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_{O'} \quad \vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_{O'}$$

MOTO DI TRASCINAMENTO ROTATORIO UNIFORME

Supponiamo ora che il moto di trascinamento sia soltanto rotatorio uniforme e per comodità prendiamo coincidenti le origini dei due sistemi ($\mathbf{r} = \mathbf{r}'$).

$$O \equiv O'$$

quindi non c'è traslazione dell'origine mobile:

$$\vec{v}_{O'} = 0 \quad \vec{a}_{O'} = 0$$

Inoltre il sistema mobile ruota con velocità angolare costante:

$$\vec{\omega} = \text{costante}$$

Quindi:

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = 0$$

Partendo dalla formula generale della velocità:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

siccome:

$$\vec{v}_{O'} = 0$$

e, avendo origini coincidenti:

$$\vec{r}' = \vec{r}$$

otteniamo:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

la velocità vista dal sistema fisso è data dalla velocità relativa nel sistema rotante più la velocità dovuta alla rotazione.

Per l'accelerazione generale avevamo:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{O'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Ora eliminiamo:

$$\vec{a}_{O'} = 0$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = 0$$

e usiamo:

$$\vec{r}' = \vec{r}$$

Quindi resta:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}'}$$

Il termine:

$$2\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

è il **termine di Coriolis**, e compare solo se il punto si muove rispetto al sistema rotante.

Il termine:

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

è il termine legato alla rotazione, quello che porta alla **forza centrifuga** nel sistema rotante.

Quindi, in parole semplici: se sei su una giostra che ruota a velocità costante, il moto visto da terra è il risultato del tuo movimento sulla giostra più il trascinamento rotatorio della giostra stessa.

La formula generale nei sistemi non inerziali è:

$$\vec{F}' = \vec{F} + \vec{F}_{\text{app}} = m\vec{a}'$$

Nel moto di trascinamento rotatorio uniforme abbiamo:

$$\vec{v}_{O'} = 0$$

$$\vec{a}_{O'} = 0$$

$$\vec{\omega} = \text{costante}$$

quindi spariscono i termini legati alla traslazione e alla variazione di ω . Restano solo:

$$\vec{F}_{\text{centr}} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

$$\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

Perciò la legge di Newton nel sistema rotante diventa:

$$\vec{F} + \vec{F}_{\text{centr}} + \vec{F}_c = m\vec{a}'$$

la forza reale $\vec{F}$, da sola, non basta a spiegare il moto visto nel sistema rotante.

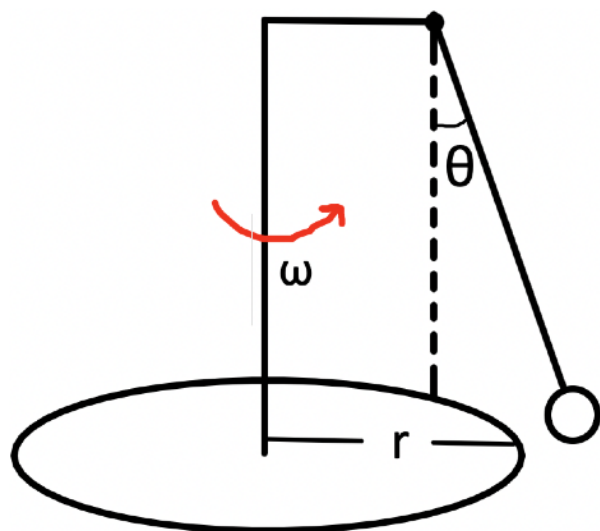
Bisogna aggiungere $\vec{F}_{\text{centr}}$ che è la forza centrifuga, presente anche se il punto è fermo nel sistema rotante, $\vec{F}_c$ che è la forza di Coriolis, presente solo se il punto si muove rispetto al sistema rotante, cioè se: $\vec{v}' \neq 0$.

Quindi sulla giostra: se stai fermo senti solo la centrifuga; se cammini, compare anche Coriolis.

Come esempio consideriamo un filo a piombo su una piattaforma orizzontale ruotante attorno ad un asse con il punto di sospensione fuori dall'asse di rotazione. Il filo a piombo si dispone secondo una direzione inclinata di un angolo θ rispetto alla verticale, crescente con la velocità angolare e con la distanza r dall'asse di rotazione.

Il punto materiale non si muove rispetto alla piattaforma, dunque:

$$\vec{v}' = 0 \quad \vec{F}_c = 0$$



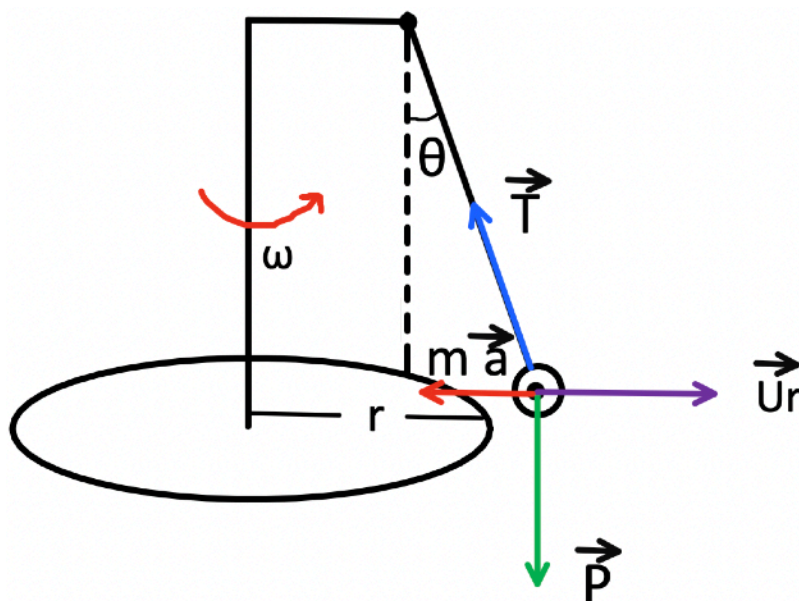
Ora descriviamo il fenomeno dal punto di vista di un osservatore inerziale.

L'OI vede il punto materiale ruotare insieme alla piattaforma. Quindi il punto materiale NON è fermo, sta facendo un moto circolare uniforme. Se un corpo fa moto circolare uniforme, allora:

$$a_n = \omega^2 r$$

diretta verso il centro della traiettoria.

Nel disegno infatti il vettore rosso $m\vec{a}$



punta verso l'asse di rotazione. Quella è l'accelerazione centripeta.

Nel sistema inerziale:

$$\vec{T} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

$\hat{u}_r$ (indicato in viola) punta radialmente verso l'esterno. Ma l'accelerazione centripeta punta verso l'interno. Quindi:

$$\vec{a} = -\omega^2 r \hat{u}_r$$

La tensione si scompone in due componenti, verticale e orizzontale.

Componente orizzontale:

$$T \sin \theta$$

Componente verticale:

$$T \cos \theta$$

Verticalmente il punto NON accelera:

$$T \cos \theta = mg$$

Orizzontalmente invece serve l'accelerazione centripeta.

$$T \sin \theta = m\omega^2 r$$

E abbiamo:

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 r}{g}$$

Ora studiamo la situazione dal punto di vista di un osservatore non inerziale sulla piattaforma.

Quindi sali sulla piattaforma. Per te il punto materiale è fermo.

Se il punto è fermo:

$$\vec{a}' = 0$$

E allora compare la forza centrifuga:

$$\vec{F}_{\text{centr}} = m\omega^2 r \hat{u}_r$$

Questa forza punta radialmente verso l'esterno, è apparente e compare solo nel sistema rotante.

E allora Newton nel sistema rotante diventa:

$$\vec{T} + m\vec{g} + \vec{F}_{\text{centr}} = 0$$

Nel sistema rotante:

- il peso tira in basso
- la forza centrifuga tira verso l'esterno

Il filo allora si orienta lungo la risultante di queste due forze.

Se la piattaforma NON ruotasse non esisterebbe forza centrifuga e il filo sarebbe verticale.

Quando la piattaforma ruota compare una “spinta apparente” verso l'esterno e il filo si inclina.

Ed ecco la cosa bellissima. Nel sistema inerziale la componente orizzontale della tensione produce accelerazione centripeta. Nel sistema rotante la componente orizzontale della tensione equilibra forza centrifuga.

Due descrizioni diverse dello stesso fenomeno.

Da fuori il punto ruota. Dalla piattaforma il punto è fermo. La forza centrifuga NON è una nuova interazione fisica. È il modo con cui il sistema rotante “compensa” il fatto che tu stai osservando il moto da un sistema non inerziale.

